

CRISP-DM

(CRoss-Industry Standard Process for Data Mining)

Prof. M. Lévano

Dpto. de Ingeniería Informática
Universidad Católica de Temuco

(semana 1–3)

Temario

1 Metodología CRISP-DM

2 Fases CRISP-DM

3 Ejemplo

Qué es CRISP-DM?

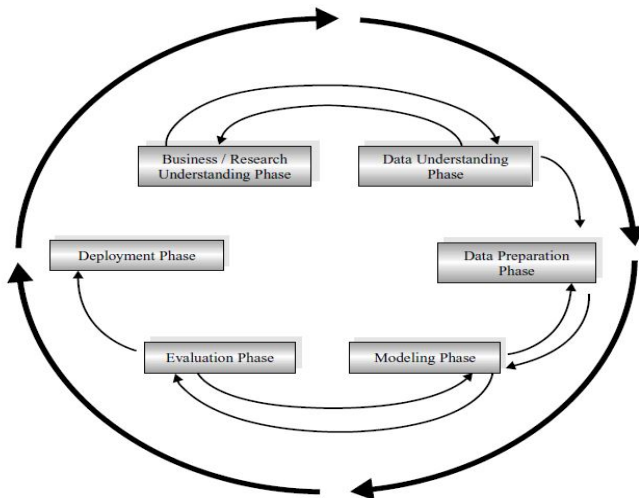


Figure 1.1 CRISP-DM is an iterative, adaptive process.

Fase 1: Comprensión empresarial

La primera fase en el estándar CRISP-DM. El proceso también puede denominarse fase de comprensión de la investigación.

- Enunciar los objetivos y requisitos del proyecto claramente en términos de unidad de negocios o investigación en su conjunto.
- Traducir estos objetivos y restricciones a la formulación de una minería de datos definición del problema.
- Prepare una estrategia preliminar para lograr estos objetivos.

Fase 1: Comprensión empresarial

La primera fase en el estándar CRISP-DM. El proceso también puede denominarse fase de comprensión de la investigación.

- Enunciar los objetivos y requisitos del proyecto claramente en términos de unidad de negocios o investigación en su conjunto.
- Traducir estos objetivos y restricciones a la formulación de una minería de datos definición del problema.
- Prepare una estrategia preliminar para lograr estos objetivos.

Fase 1: Comprensión empresarial

La primera fase en el estándar CRISP-DM. El proceso también puede denominarse fase de comprensión de la investigación.

- Enunciar los objetivos y requisitos del proyecto claramente en términos de unidad de negocios o investigación en su conjunto.
- Traducir estos objetivos y restricciones a la formulación de una minería de datos definición del problema.
- Prepare una estrategia preliminar para lograr estos objetivos.

Fase 2: Comprensión de los datos

- **Colección de datos.**
- Utilice el análisis exploratorio de datos para familiarizarse con los datos y descubrir percepciones iniciales.
- Evaluar la calidad de los datos.
- Si lo desea, seleccione subconjuntos interesantes que puedan contener patrones accionables.

Fase 2: Comprensión de los datos

- Colección de datos.
- Utilice el análisis exploratorio de datos para familiarizarse con los datos y descubrir percepciones iniciales.
- Evaluar la calidad de los datos.
- Si lo desea, seleccione subconjuntos interesantes que puedan contener patrones accionables.

Fase 2: Comprensión de los datos

- Colección de datos.
- Utilice el análisis exploratorio de datos para familiarizarse con los datos y descubrir percepciones iniciales.
- Evaluar la calidad de los datos.
- Si lo desea, seleccione subconjuntos interesantes que puedan contener patrones accionables.

Fase 2: Comprensión de los datos

- Colección de datos.
- Utilice el análisis exploratorio de datos para familiarizarse con los datos y descubrir percepciones iniciales.
- Evaluar la calidad de los datos.
- Si lo desea, seleccione subconjuntos interesantes que puedan contener patrones accionables.

Fase 3: Preparación de los datos

- Prepare a partir de los datos sin procesar iniciales el conjunto de datos final que se utilizará para todas las fases posteriores. Esta fase es muy laboriosa.
- Seleccione los casos y variables que desea analizar y que sean apropiados para su análisis.
- Realizar transformaciones en ciertas variables, si es necesario.
- Limpie los datos sin procesar para que estén listos para las herramientas de modelado.

Fase 3: Preparación de los datos

- Prepare a partir de los datos sin procesar iniciales el conjunto de datos final que se utilizará para todas las fases posteriores. Esta fase es muy laboriosa.
- Seleccione los casos y variables que desea analizar y que sean apropiados para su análisis.
- Realizar transformaciones en ciertas variables, si es necesario.
- Limpie los datos sin procesar para que estén listos para las herramientas de modelado.

Fase 3: Preparación de los datos

- Prepare a partir de los datos sin procesar iniciales el conjunto de datos final que se utilizará para todas las fases posteriores. Esta fase es muy laboriosa.
- Seleccione los casos y variables que desea analizar y que sean apropiados para su análisis.
- Realizar transformaciones en ciertas variables, si es necesario.
- Limpie los datos sin procesar para que estén listos para las herramientas de modelado.

Fase 3: Preparación de los datos

- Prepare a partir de los datos sin procesar iniciales el conjunto de datos final que se utilizará para todas las fases posteriores. Esta fase es muy laboriosa.
- Seleccione los casos y variables que desea analizar y que sean apropiados para su análisis.
- Realizar transformaciones en ciertas variables, si es necesario.
- Limpie los datos sin procesar para que estén listos para las herramientas de modelado.

Fase 4: Modelamiento

- **Seleccione y aplique técnicas de modelado apropiadas.**
- Calibre la configuración del modelo para optimizar los resultados.
- Recuerde que a menudo, se pueden usar varias técnicas diferentes para el mismo problema de minería de datos.
- Si es necesario, vuelva a la fase de preparación de datos para obtener la forma de los datos en línea con los requisitos específicos de una minería de datos particular técnica.

Fase 4: Modelamiento

- Seleccione y aplique técnicas de modelado apropiadas.
- Calibre la configuración del modelo para optimizar los resultados.
- Recuerde que a menudo, se pueden usar varias técnicas diferentes para el mismo problema de minería de datos.
- Si es necesario, vuelva a la fase de preparación de datos para obtener la forma de los datos en línea con los requisitos específicos de una minería de datos particular técnica.

Fase 4: Modelamiento

- Seleccione y aplique técnicas de modelado apropiadas.
- Calibre la configuración del modelo para optimizar los resultados.
- Recuerde que a menudo, se pueden usar varias técnicas diferentes para el mismo problema de minería de datos.
- Si es necesario, vuelva a la fase de preparación de datos para obtener la forma de los datos en línea con los requisitos específicos de una minería de datos particular técnica.

Fase 4: Modelamiento

- Seleccione y aplique técnicas de modelado apropiadas.
- Calibre la configuración del modelo para optimizar los resultados.
- Recuerde que a menudo, se pueden usar varias técnicas diferentes para el mismo problema de minería de datos.
- Si es necesario, vuelva a la fase de preparación de datos para obtener la forma de los datos en línea con los requisitos específicos de una minería de datos particular técnica.

Fase 5: Evaluación

- Evaluar la calidad de uno o más modelos entregados en la fase de modelado y efectividad antes de desplegarlos para su uso en el campo.
- Determine si el modelo de hecho logra los objetivos establecidos para él en el primera fase.
- Establecer si alguna faceta importante del negocio o problema de investigación no se ha contabilizado suficientemente.
- Tome una decisión sobre el uso de los resultados de minería de datos.

Fase 5: Evaluación

- Evaluar la calidad de uno o más modelos entregados en la fase de modelado y efectividad antes de desplegarlos para su uso en el campo.
- Determine si el modelo de hecho logra los objetivos establecidos para él en el primera fase.
- Establecer si alguna faceta importante del negocio o problema de investigación no se ha contabilizado suficientemente.
- Tome una decisión sobre el uso de los resultados de minería de datos.

Fase 5: Evaluación

- Evaluar la calidad de uno o más modelos entregados en la fase de modelado y efectividad antes de desplegarlos para su uso en el campo.
- Determine si el modelo de hecho logra los objetivos establecidos para él en el primera fase.
- Establecer si alguna faceta importante del negocio o problema de investigación no se ha contabilizado suficientemente.
- Tome una decisión sobre el uso de los resultados de minería de datos.

Fase 5: Evaluación

- Evaluar la calidad de uno o más modelos entregados en la fase de modelado y efectividad antes de desplegarlos para su uso en el campo.
- Determine si el modelo de hecho logra los objetivos establecidos para él en el primera fase.
- Establecer si alguna faceta importante del negocio o problema de investigación no se ha contabilizado suficientemente.
- Tome una decisión sobre el uso de los resultados de minería de datos.

Fase 6: Implementación

- Haga uso de los modelos creados: la creación del modelo no significa la finalización de un proyecto.
- Ejemplo de una implementación simple: generar un informe.
- Ejemplo de una implementación más compleja: implementar una minería de datos paralela proceso en otro departamento.
- Para las empresas, el cliente a menudo realiza la implementación en función de su modelo.

Fase 6: Implementación

- Haga uso de los modelos creados: la creación del modelo no significa la finalización de un proyecto.
- Ejemplo de una implementación simple: generar un informe.
- Ejemplo de una implementación más compleja: implementar una minería de datos paralela proceso en otro departamento.
- Para las empresas, el cliente a menudo realiza la implementación en función de su modelo.

Fase 6: Implementación

- Haga uso de los modelos creados: la creación del modelo no significa la finalización de un proyecto.
- Ejemplo de una implementación simple: generar un informe.
- Ejemplo de una implementación más compleja: implementar una minería de datos paralela proceso en otro departamento.
- Para las empresas, el cliente a menudo realiza la implementación en función de su modelo.

Fase 6: Implementación

- Haga uso de los modelos creados: la creación del modelo no significa la finalización de un proyecto.
- Ejemplo de una implementación simple: generar un informe.
- Ejemplo de una implementación más compleja: implementar una minería de datos paralela proceso en otro departamento.
- Para las empresas, el cliente a menudo realiza la implementación en función de su modelo.

Caso de estudio

PERFILANDO EL MERCADO TURÍSTICO MEDIANTE K-MEDIOS ANÁLISIS DE AGRUPACIÓN

En casa fase...

- **Comprensión empresarial**
- Comprensión de los datos
- Preparación de los datos
- Modelamiento
- Evaluación
- Implementación

En casa fase...

- Comprensión empresarial
- Comprensión de los datos
- Preparación de los datos
- Modelamiento
- Evaluación
- Implementación

En casa fase...

- Comprensión empresarial
- Comprensión de los datos
- Preparación de los datos
- Modelamiento
- Evaluación
- Implementación

En casa fase...

- Comprensión empresarial
- Comprensión de los datos
- Preparación de los datos
- Modelamiento
- Evaluación
- Implementación

En casa fase...

- Comprensión empresarial
- Comprensión de los datos
- Preparación de los datos
- Modelamiento
- Evaluación
- Implementación

En casa fase...

- Comprensión empresarial
- Comprensión de los datos
- Preparación de los datos
- Modelamiento
- Evaluación
- Implementación

Referencia

- Daniel T. Larose, DISCOVERING KNOWLEDGE IN DATA An Introduction to Data Mining. A JOHN WILEY & SONS, INC., PUBLICATION, 2005.
- Duda R., Hart P. and Stork D., Pattern Classification. (2da. Edición), JOHN WILEY & SONS, INC, 2001.

Referencia

- Daniel T. Larose, DISCOVERING KNOWLEDGE IN DATA An Introduction to Data Mining. A JOHN WILEY & SONS, INC., PUBLICATION, 2005.
- Duda R., Hart P. and Stork D., Pattern Classification. (2da. Edición), JOHN WILEY & SONS, INC, 2001.